

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Моделирование динамических систем

Отчёт по лабораторной работе №1 (Вариант 7)

Работу

выполнили:

Сухов Н.М.,
Иванов Н.М.,
Смирнов А.В.,
Холухина Д.Е.

Поток: МоДиС

R23 бак 1.2

Преподаватель:

Семенов Д. М.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1. Задание 1	3
2. Задание 2	4
3. Задание 3	4

1. Задание 1

Дана каноническая модель непрерывной системы в пространстве состояний:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu, \\ y = Cx, \end{cases}$$

где $x(t) \in \mathbb{R}^3$, $u(t) \in \mathbb{R}$, $y(t) \in \mathbb{R}$. Начальные данные - нулевые.

Перейти к функциональной модели «вход-выход» и построить передаточную функцию системы.

Данные:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = (0 \ 0 \ 1)$$

Решение

Для начала определим характеристический многочлен матрицы A :

$$a(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -2 \\ -1 & \lambda & 0 \\ 1 & -2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^3 + \lambda^2 + 3\lambda - 3.$$

Теперь найдём передаточную функцию системы. По формуле:

$$W(\lambda) = C(\lambda I - A)^{-1}B$$

Вычисляем обратную матрицу $(\lambda I - A)^{-1}$:

$$(\lambda I - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda^3 + \lambda^2 + 3\lambda - 3} \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda & 3 - \lambda & 2\lambda \\ \lambda + 1 & \lambda^2 + \lambda + 2 & 2 \\ 2 - \lambda & 2\lambda + 1 & \lambda^2 + 1 \end{pmatrix}$$

Тогда передаточная функция:

$$\begin{aligned} W(\lambda) &= C(\lambda I - A)^{-1}b = (0 \ 0 \ 1) \cdot \frac{1}{\lambda^3 + \lambda^2 + 3\lambda - 3} \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda & 3 - \lambda & 2\lambda \\ \lambda + 1 & \lambda^2 + \lambda + 2 & 2 \\ 2 - \lambda & 2\lambda + 1 & \lambda^2 + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{\lambda^3 + \lambda^2 + 3\lambda - 3} [2 - \lambda \quad -2\lambda - 1 \quad \lambda^2 + 1] \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{(2 - \lambda) \cdot (-1) + (\lambda^2 + 1) \cdot 1}{\lambda^3 + \lambda^2 + 3\lambda - 3} = \frac{\lambda^2 + \lambda - 1}{\lambda^3 + \lambda^2 + 3\lambda - 3} \end{aligned}$$

Таким образом, передаточная функция системы:

$$W(\lambda) = \frac{\lambda^2 + \lambda - 1}{\lambda^3 + \lambda^2 + 3\lambda - 3}$$

Из передаточной функции $W(\lambda) = \frac{R(\lambda)}{Q(\lambda)}$, где $Q(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2 + 3\lambda - 3$ и $R(\lambda) = \lambda^2 + \lambda - 1$, непосредственно получаем функциональную модель «вход-выход»:

$$Q\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) = R\left(\frac{d}{dt}\right)u(t),$$

что соответствует дифференциальному уравнению:

$$\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) + 3\dot{y}(t) - 3y(t) = \ddot{u}(t) + \dot{u}(t) - u(t).$$

Ответ

1. Передаточная функция системы: $W(\lambda) = \frac{\lambda^2 + \lambda - 1}{\lambda^3 + \lambda^2 + 3\lambda - 3}$
2. Функциональная модель «вход-выход»: $\ddot{y} + \dot{y} + 3\dot{y} - 3y = \ddot{u} + \dot{u} - u$

2. Задание 2

Дана функциональная модель непрерывной системы в форме «вход-выход», $u(t) \in \mathbb{R}$, $y(t) \in \mathbb{R}$. Начальные данные - нулевые.

Перейти к канонической модели в пространстве состояний.

Данные:

$$\ddot{y} - 4\ddot{y} + 3\dot{y} - y = 2\ddot{u} - 6\dot{u} + 4u$$

Решение

Каноническая модель имеет вид:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx,$$

где

$$A = \begin{pmatrix} -a_1 & 1 & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 \\ -a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \quad C = (1 \quad 0 \quad 0)$$

Из заданного уравнения $\ddot{y} - 4\ddot{y} + 3\dot{y} - y = 2\ddot{u} - 6\dot{u} + 4u$ находим коэффициенты:

$$a_1 = -4, \quad a_2 = 3, \quad a_3 = -1, \quad b_1 = 2, \quad b_2 = -6, \quad b_3 = 4$$

Подставляя коэффициенты в формулу, получаем:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad C = (1 \quad 0 \quad 0)$$

Ответ

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix} u, \quad y = (1 \quad 0 \quad 0) x$$

3. Задание 3

Дана система в пространстве состояний

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

где $x \in \mathbb{R}^3$, B - единичная матрица размера 3×3 .

Необходимо промоделировать систему с ненулевыми начальными данными и найти такое k^* , что при любых $k < k^*$ обратная связь вида $u = kx$ обеспечивала бы асимптотическую

устойчивость замкнутой системы. Найти собственные числа замкнутой системы и построить графики решений.

Данные:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 7 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Решение

Собственные числа матрицы A равны

$$\lambda_1 \approx 6.97767, \lambda_2 \approx -3.16835, \lambda_3 \approx -1.80932$$

Отсюда $k^* = -\max\{6.97767, -3.16835, -1.80932\} = -6.97767$

Тогда собственные числа замкнутой системы при $k = k^* - 1 < k^*$ будут равны

$$\tilde{\lambda}_1 \approx -1, \quad \tilde{\lambda}_2 \approx -11.146, \quad \tilde{\lambda}_3 \approx -9.787$$

Возьмём $x_0 = (1 \quad 2 \quad 5)$

Графики исходной и замкнутой обратной связью систем изображены на рис. 3.1.

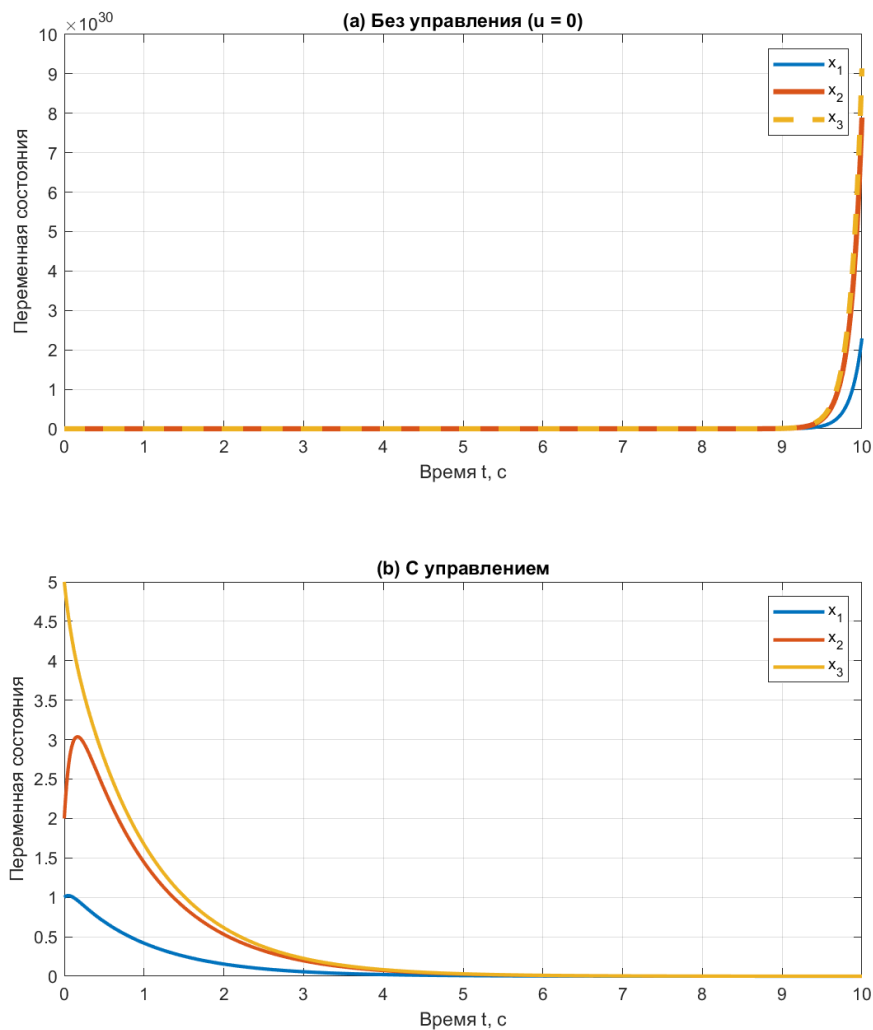


Рисунок 3.1. Динамика исследуемой системы: (а) без управления; (б) с управлением

Ответ

1. Критическое значение коэффициента обратной связи: $k^* = -6.97767$
2. При $k = -7.97767$ собственные числа замкнутой системы: $\tilde{\lambda}_1 \approx -1$, $\tilde{\lambda}_2 \approx -11.146$, $\tilde{\lambda}_3 \approx -9.787$.

Общий вывод

В ходе выполнения работы были рассмотрены три задачи в управлении линейными системами.

В первой задаче по заданной модели в пространстве состояний (размерности 3×3) была получена эквивалентная передаточная функция и соответствующее дифференциальное уравнение вход-выход.

Во второй задаче решена обратная задача: по заданному дифференциальному уравнению 3-го порядка построена каноническая управляемая форма пространства состояний.

В третьей задаче исследована устойчивость системы с обратной связью по состоянию $u = kx$ при наличии неустойчивого полюса в открытой системе. Определено критическое значение коэффициента обратной связи, при котором система становится устойчивой. При $k < k^*$ все собственные значения замкнутой системы оказываются отрицательными, что гарантирует асимптотическую устойчивость при любом начальном условии.

Таким образом, работа демонстрирует взаимосвязь между различными формами представления линейной динамической системы, а также показывает практическое применение линейной обратной связи по состоянию для стабилизации неустойчивой системы. Полученные результаты согласуются между собой и подтверждают теоретические сведения о построении моделей, вычислении передаточных функций и синтезе обратной связи.